Física de Plasmones de Superficie y Biosensores: Resumen de la Charla del Prof. César Herreño

Julian L. Avila-Martinez

Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá D.C., Colombia.

Contributing authors: jlavilam@udistrital.edu.co;

Resumen

Se resume la formulación física y las aplicaciones de la resonancia de plasmones de superficie presentadas por César Herreño. Se distinguen los mecanismos de confinamiento radiativo y la dispersión modal para excitaciones localizadas y propagantes. Se analizan las implicaciones del acoplamiento difractivo en redes periódicas y se establecen las aplicaciones clínicas y medioambientales de la transducción plasmónica.

Keywords: Plasmónica, relaciones de dispersión, biosensores, anomalías de Rayleigh, termodinámica de nanopartículas

1. Electrodinámica de Plasmones y Dispersión

La excitación colectiva cuantizada del gas de electrones exhibe dos regímenes fundamentales determinados por las condiciones de frontera. El primer régimen, la resonancia de plasmón de superficie localizado o LSPR, emerge cuando la radiación electromagnética polariza una nanopartícula e induce un dipolo oscilante. Esta oscilación, confinada espacialmente por la morfología superficial, amplifica el campo eléctrico en varios órdenes de magnitud dentro de volúmenes nanométricos denominados puntos calientes. La disipación térmica de la energía electromagnética absorbida ocurre mediante radiación de frenado o bremsstrahlung originada por el dipolo.

El segundo régimen comprende los polaritones de plasmón de superficie, o SPP, definidos como excitaciones propagantes a lo largo de una interfaz dieléctrico-metal. En el espacio libre surge una restricción cinemática fundamental debido a la linealidad de la relación de dispersión del fotón incidente frente a la no linealidad de la curva

de dispersión del plasmón. Esta asimetría impide la conservación del momento bajo iluminación directa. La configuración de Kretschmann resuelve este desacople al modular el vector de onda del fotón mediante una interfaz de dos materiales dieléctricos distintos, satisfaciendo así el ángulo crítico necesario para excitar el modo SPP.

2. Resonancia de Redes y Sensado Optoelectrónico

La maximización de la sensibilidad analítica en biosensores exige una estructuración espacial precisa de las nanopartículas. Simulaciones computacionales sobre un dominio de 300 nm revelan que la respuesta electromagnética de una configuración en heptámero depende críticamente de la distancia de separación o gap entre los constituyentes individuales. La organización de estas entidades en bases de red periódicas como discos, esferas o varillas permite un acoplamiento difractivo de los modos LSPR mediado por anomalías de Rayleigh, induciendo la resonancia de red de superficie, SLR. Este fenómeno colectivo reduce sustancialmente el ancho de línea espectral y eleva la sensibilidad en varios órdenes de magnitud respecto a los sistemas LSPR aislados.

3. Aplicaciones Biológicas y Perspectivas Clínicas

La espectroscopía SPR permite la cuantificación directa de las afinidades de enlace molecular. Mediciones experimentales de la interacción entre el rotavirus y proteínas receptoras específicas demuestran que la funcionalización proteica con polietilenglicol, PEG, incrementa notablemente la sección eficaz de unión viral.

Las aplicaciones tecnológicas de estas configuraciones incluyen la síntesis de calcogenuros y óxidos de hierro para remediación ambiental, enfocándose en la adsorción de metales pesados dentro de ecosistemas fluviales. Paralelamente, se investigan rutas de síntesis verde para nanopartículas de plata mediante el uso de biomasa de *Cannabis sativa*. En oncología, el mecanismo intrínseco de disipación térmica del régimen LSPR fundamenta el diseño de protocolos clínicos que integran radiación ionizante con hipertermia localizada.